

Requisitos de Software

Motivação e Apresentação da Disciplina

Profa. Rainara Maia Carvalho



Quem sou eu?

Graduada em Sistemas de Informação

Mestre em Ciência da Computação

Doutora em Ciência da Computação

Professora do Campus de Quixadá desde 2016

Tutora do PET-SI

Pesquisadora no GREat/UFC



Já conheço todos?

Se apresentem :)

Nome, experiência com requisitos...



Motivação

“Alô, Felipe? Aqui é a Maria do RH. Nós estamos com um problema no sistema que você implementou para nós. Uma funcionária mudou seu sobrenome e o sistema não aceita a alteração para o novo sobrenome. Você pode nos ajudar?”, perguntou Maria.

“Ela se casou?”, perguntou Felipe.

“Não, ela apenas mudou seu sobrenome por motivos pessoais. O problema é que o sistema só aceita mudanças de nomes se houver uma mudança de estado civil”, disse Maria.

“Bom... É isso mesmo, eu nunca pensei que alguém poderia simplesmente mudar o sobrenome. Eu não lembro se você me falou dessa possibilidade quando nós conversamos sobre o sistema”, disse Felipe.

“Eu pensava que você sabia que as pessoas podiam mudar o sobrenome a qualquer momento”, respondeu Maria. “Temos que corrigir isso até sexta-feira ou a funcionária não poderá receber o salário. Você pode corrigir o bug até sexta então?”, perguntou Maria.

“Não é um bug!”, Felipe reclamou. “Eu nunca soube que você precisaria dessa funcionalidade. Estou ocupado na avaliação do desempenho do sistema. Eu poderia corrigir esse problema no final do mês, mas não para essa sexta-feira. Me desculpe... Próxima vez me fale dessas funcionalidades e por favor anote-as”.

“O que devo dizer a ela?”, perguntou Maria. “Ela vai ficar chateada se ela não puder receber seu salário”.

“Isso não é minha culpa, Maria. Se você tivesse me dito logo que as pessoas podiam mudar o sobrenome, isso não teria acontecido. Não me culpe por não saber ler sua mente!”, protestou Felipe.

“É.. Esse é o tipo de coisa que me faz odiar computadores. Me ligue assim que você corrigir isso, ok?”, disse Maria.

Quais são os problemas nesse diálogo?

“Alô, Felipe? Aqui é a Maria do RH. Nós estamos com um problema no sistema que você implementou para nós. Uma funcionária mudou seu sobrenome e o sistema não aceita a alteração para o novo sobrenome. Você pode nos ajudar?”, perguntou Maria.

“Ela se casou?”, perguntou Felipe.

“Não, ela apenas mudou seu sobrenome por motivos pessoais. O problema é que o sistema só aceita mudanças de nomes se houver uma mudança de estado civil”, disse Maria.

“Bom... É isso mesmo, eu nunca pensei que alguém poderia simplesmente mudar o sobrenome. Eu não lembro se você me falou dessa possibilidade quando nós conversamos sobre o sistema”, disse Felipe.

“Eu pensava que você sabia que as pessoas podiam mudar o sobrenome a qualquer momento”, respondeu Maria. “Temos que corrigir isso até sexta-feira ou a funcionária não poderá receber o salário. Você pode corrigir o bug até sexta então?”, perguntou Maria.

“Não é um bug!”, Felipe reclamou. “Eu nunca soube que você precisaria dessa funcionalidade. Estou ocupado na avaliação do desempenho do sistema. Eu poderia corrigir esse problema no final do mês, mas não para essa sexta-feira. Me desculpe... Próxima vez me fale dessas funcionalidades e por favor anote-as”.

“O que devo dizer a ela?”, perguntou Maria. “Ela vai ficar chateada se ela não puder receber seu salário”.

“Isso não é minha culpa, Maria. Se você tivesse me dito logo que as pessoas podiam mudar o sobrenome, isso não teria acontecido. Não me culpe por não saber ler sua mente!”, protestou Felipe.

“É.. Esse é o tipo de coisa que me faz odiar computadores. Me ligue assim que você corrigir isso, ok?”, disse Maria.

Coleta **informal** de Requisitos

Funcionalidades **implícitas**

Suposições mal comunicadas

Requisitos **mal** especificados

Requisição de correções **não planejadas**

40% a 50%

— — —

dos problemas encontrados na entrega de um software são originados das atividades de requisitos de software.

Mesmo assim, as empresas
continuam utilizando as
técnicas de requisitos de
forma ineficiente.

Isso porque desenvolver e
gerenciar requisitos é
difícil! Não existem
soluções mágicas e atalhos
simples...

— — —

Nessa disciplina...

Estudar os conceitos, tarefas e técnicas para trabalhar corretamente com os requisitos de software

Boas práticas!!!



Apresentação da Disciplina

Ementa

— — —

Definição de requisitos de produto, projeto, restrições, fronteiras de um sistema. Níveis de requisitos (necessidades, objetivos, requisitos dos usuários, requisitos de sistema). Fontes e técnicas de elicitação. Atributos de qualidade (Compleitude, consistência, robustez, FURPS, SMART). Características de requisitos (testáveis, verificáveis e outras). Tipos (segurança, safety, usabilidade, desempenho). Especificação de requisitos. Documentação de requisitos (normas, tipos, audiência, estrutura, qualidade). Processo de requisitos. Gerência de requisitos. Modelagem de processos de negócios. Construção de protótipos para validar requisitos. Relação com testes de aceitação. Processos fundamentais (análise estática, simulação, verificação de modelos, análise de causa/efeito, priorização, análise de impacto, rastreabilidade). Padrões de análise. Interação entre requisitos e arquitetura. Revisões e inspeções.

Objetivos Gerais

— — —

- Elicitar e especificar requisitos de sistemas novos ou legados;
- Planejar e executar o ciclo de vida dos requisitos em um projeto de software.

Objetivos Específicos

— — —

- Avaliar atributos de qualidade de requisitos;
- Categorizar e relacionar requisitos em diferentes níveis de abstração;
- Aplicar técnicas de elicitação apropriadas ao contexto;
- Especificar requisitos em forma de casos de uso e histórias de usuário;
- Gerenciar mudanças em requisitos;
- Aplicar técnicas de validação de requisitos junto a stakeholders.

Plano de Aulas

— — —

Notion:

<https://rainara.notion.site/requisitos2026-1>



Metodologia de Ensino

— — —

- A disciplina será ministrada em aulas teóricas e práticas;
- Práticas em sala de aula;
- Trabalho prático para casa.

Avaliação

— — —

Média aritmética de 3 notas:

Nota 1 -> Exercícios em sala de aula

Nota 2 -> Prova

Nota 3 -> Trabalho prático

Regras de Aprovação

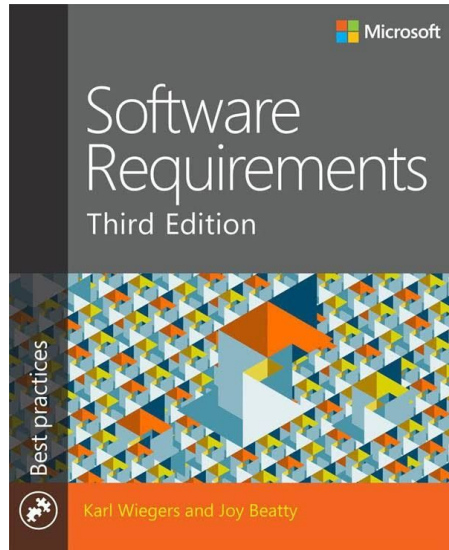
— — —

- Será aprovado o aluno que **frequentar 75%** da carga horária da disciplina;
- Será **aprovado** ao final da disciplina por média o aluno que apresentar média aritmética das notas resultantes das avaliações progressivas, **igual ou superior a 7 (sete)**;
- Os alunos que obtiverem, ao final da disciplina, média **inferior a 7 (sete) e igual ou superior a 4 (quatro)** irão ser submetidos à **prova final**, e serão aprovados os que alcançarem nota igual ou superior a 4 (quatro) nesta avaliação, com média final igual ou superior a 5 (cinco).

Material - Referência Bibliográfica Básica

— — —

Terceira edição do livro



Meios de Comunicação

Discord: <https://discord.gg/uFp94GKqAA>

Email: rainara@ufc.br



Pessoalmente – Gabinete no Bloco 3

Horário de atendimento: sexta-feira (manhã)

Playlist no Spotify

— — —



Public Playlist

IHC + PROCESSOS + REQUISITOS

Coloca aqui sua música preferida <3

+ Rainara Maia and 52 others • 42 saves • 56 songs, 3 hr 50 min

▶ 📱 🔁 ⬇️ 👤 ⬆️ Mix ... 🔍 Custom order ☰

#	Title	Album	🕒
1	 Crazy - Single Version Gnarls Barkley, CeeLo Green, ...	Crazy	3:01
2	 Entre Nós Outra Vez Sérgio Lopes	O Amor de Deus	6:17
3	 Palavras No Corpo Gal Costa	Palavras No Corpo	4:02



Dúvidas?

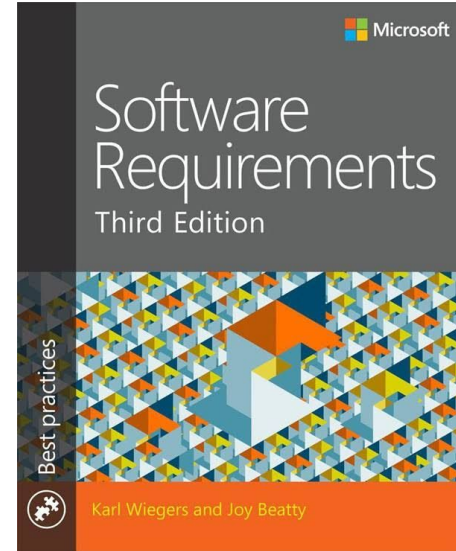


rainara@ufc.br

“A parte mais difícil de construir um sistema de software é decidir exatamente o que construir. Nenhuma outra parte do trabalho conceitual é tão difícil quanto estabelecer os requisitos técnicos detalhados, incluindo todas as interfaces com pessoas, máquinas e outros sistemas de software. Nenhuma outra parte do trabalho danifica tanto o sistema resultante se for feita de forma errada. Nenhuma outra parte é mais difícil de corrigir mais tarde.”

Karl Wieggers

Referência Bibliográfica



Parte 1 - Capítulo 1